

# 苏王捷

本科生 | 北京大学工学院 | 北京大学

+86 188 6803 2449 | [wsu0605@stu.pku.edu.cn](mailto:wsu0605@stu.pku.edu.cn)

<https://github.com/csxd0605> | <https://csxd0605.github.io/>

## 研究兴趣

**当前重点：**面向科学仿真和产业工作流的可靠 AI Agent，关注领域工具与知识接入、长程记忆与上下文、多智能体编排、失败恢复和评测。

**未来方向：**将长程 ReAct Agent 的推理扎根于不仅限于视觉的多模态感知、传感器数据流、世界模型与具身智能系统中的物理行动，面向自主实验室、科学仪器和通用机器人构建“感知—规划—行动—反馈”闭环。

## 教育背景

北京大学，理论与应用力学本科

2023.09 – 至今

北京大学，智能科学与技术双学位

2024.09 – 至今

• **GPA:** 3.818/4.0

• **核心课程：**数据结构与算法（100）、人工智能中的编程（100）、计算机视觉、概率与数理统计、数值分析、生成模型基础、智能机器人概论、可信机器学习、大规模语言模型与自然语言生成、图形学物理仿真。

## 科研经历

“AI+ 聚变能源”系列项目

本科生科研

2026.03 – 至今

北京大学工学院新奥技术创新中心 | 项目负责人：梁云峰老师、黄松芳老师

- **问题：**研究能够执行长程聚变能源模拟工作流的 AI Agent，使其覆盖任务规划、领域知识检索、工具执行、结果解释与迭代改进等环节。
- **实现：**以 **Nexgent** 作为实验型 Harness，通过 MCP 接入领域知识与模拟工具，利用专门智能体和显式工作流完成任务分解，并保存会话、检查点、权限决策与工具调用轨迹。
- **研究重点：**探索长上下文记忆的检索与恢复、长程任务的持续遵循与推进，以及权限门控与失败恢复机制，使科学实验运行保持状态一致、过程可审计、结果可复现。

北京大学燃烧实验室

本科生科研

2025.05 – 至今

项目负责人：陈正老师

- **研究背景：**围绕能源转换与推进中的基础燃烧问题，学习火焰动力学、化学反应动力学与传输过程，梳理着火、火焰传播与稳定、层流火焰速度等关键现象的物理机制。
- **当前工作：**面向多尺度燃烧过程，探索从守恒方程和化学反应机理出发构建数学表述，并研究以机器学习辅助关键物理量预测和复杂过程近似的可行路径。
- **方法关注：**比较机理模型与数据驱动模型的适用边界，重点关注物理一致性、可解释性、数据效率及跨工况外推能力，为后续开展燃烧科学中的物理—数据融合建模打基础。

## 实习经历

杭州元晰科技有限公司

AI Agent 开发实习生

2026.07 – 至今

产品：ManySelves——从零独立设计与实现的通用 AI Agent 任务能力基座

- **产品设计：**独立完成 **ManySelves** 从架构设计到工程实现的全过程，以稳定运行时承载可更换的文档定义智能体团队；身份文档声明角色、边界、输入输出与交接关系，Skill 文档沉淀可复用方法和质量标准。
- **核心能力：**构建统一的 Main Agent 对话与任务入口，支持专业智能体路由、文档上下文、流式执行、多模型供应商接入，以及类型化状态、检查点、回滚和可恢复决策；工具与工作流连接项目文件、复核过程和最终制品。
- **服务接口：**以 FastAPI 封装完整 Agent 运行时，仅暴露对话、提交任务等类似云端 Codex Work 的能力；模型调用、长程工作流、状态演化和制品管理均在服务端完成，使客户端保持简洁且不直接接触内部工具与运行状态。

## 项目经历

**Nexgent: 科学工作流 Agent Harness** 独立项目 2026.05 – 至今

- **问题:** 长程科学任务不能只依赖对话界面; 智能体需要接入领域工具、协调专门任务、从中断中恢复、暴露高风险操作并留下可追溯的实验记录。Nexgent 因此被开发为 “AI+ 聚变能源” 项目的实验型 Agent Harness。
- **系统:** 构建模型无关、前端无关的共享运行时, 同时服务 PyQt6 桌面工作区、Textual TUI 与无界面 CLI; 集成 38 个工具、MCP 工具自动桥接、多模型路由, 以及 pipeline、parallel、phase 三类子智能体/工作流编排。
- **科学工作流能力:** 实现渐进式上下文压缩、类型化项目/参考记忆、会话保存与恢复/分叉、检查点回滚、权限门控、生命周期 Hook、目标管理和后台任务, 为实验执行提供受控且可恢复的运行环境。

**oh-my-opencode (现 oh-my-openagent)** 开源贡献者 2026.05

- **设计思路:** 面向多 Harness 复用需求, 以 Core-Adapter 分层和单向依赖 DAG 将通用策略从 OpenCode 的 Hook、Provider 与界面副作用中解耦, 使 Codex、Pi、Claude Code 等适配器能够共享同一套核心逻辑。
- **创新抽象:** 将智能体名称映射、排序和兼容规则收敛为零依赖 agent-config-core; 将模型回退建模为 idle/armed/exhausted 会话级有限状态机, 通过注入可达性判断与日志接口, 使回退策略保持纯粹、可测试且不依赖具体 Harness。
- **兼容实现:** 以重导出 Shim 保持原有调用路径不变, 并围绕状态清理、成功后重新激活、回退链耗尽和会话级提示去重处理边界情况; 相关抽取方案经与作者沟通后被上游吸收并合并入新的 monorepo packages 架构。

**Where Is My Codex (Flow Rescue)** 课程项目 2026 春

- **物理系统:** 参与开发二维流体解谜游戏, 并基于 Python/Taichi 实现 Position-Based Fluids, 包含 Uniform Grid 邻域搜索、密度约束、地形碰撞以及 GPU/CPU 后端。
- **工程实践:** 完成 5 个可玩关卡与 Tiled 导入流程; 增加无界面测试和性能分析, 覆盖挖掘、碰撞、通道稳定性、目标收集、网格构建和约束求解。

**Tiny PyTorch** 课程项目 2024 秋

- **框架:** 构建 PyTorch 风格的张量与基于反向拓扑遍历的自动微分引擎, 实现核心算子、全连接层、卷积、池化和 Softmax Loss, 支持 MLP/CNN 端到端训练。
- **加速:** 以 C++/CUDA 实现张量存储、数据迁移、自定义 Kernel 与 cuBLAS 计算并提供 Python 绑定; 在 MNIST 上训练模型并比较单 GPU 与 DataParallel 流程。

## 荣誉奖项

- 本科生国家奖学金、北京大学三好学生 (2025)
- 全国大学生数学建模竞赛北京赛区二等奖 (2025)
- 北京大学学习优秀奖、三等奖学金 (2024)
- 北京市大学生数学竞赛一等奖 (2024)

## 能力与技能

**编程语言:** Python、C/C++、CUDA、MATLAB、LaTeX、CMake、Taichi

**工具与框架:** PyTorch、PyQt6、Git、Linux、Scikit-learn、Jupyter、OpenFOAM

**语言能力:** 中文 (母语); 英语 (CET-6: 613)